unesp
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

VESTIBULAR MEIO DE ANO 2009

# 2. PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
# ÁREA DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

## CADERNO DE QUESTÕES

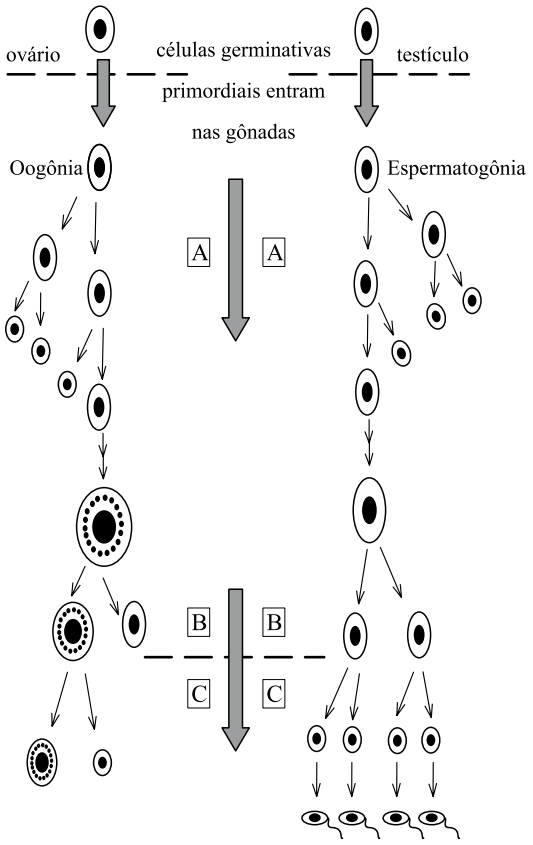
### INSTRUÇÕES

1. CONFERIR SEU NOME, NÚMERO DE INSCRIÇÃO E NÚMERO DA CARTEIRA IMPRESSOS NA CAPA DESTE CADERNO.
2. ASSINAR COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA A CAPA DO SEU CADERNO DE RESPOSTAS, NO LOCAL INDICADO.
3. ESTA PROVA CONTÉM 25 QUESTÕES E TERÁ DURAÇÃO DE 4 HORAS.
4. O CANDIDATO SOMENTE PODERÁ ENTREGAR O CADERNO DE RESPOSTAS E SAIR DO PRÉDIO DEPOIS DE TRANSCORRIDAS 2 HORAS, CONTADAS A PARTIR DO INÍCIO DA PROVA.
5. AO SAIR, O CANDIDATO LEVARÁ ESTE CADERNO E O CADERNO DE QUESTÕES DA PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS.

FUNDAÇÃO vunesp
06.07.2009

## BIOLOGIA

**01.** A figura representa a gametogênese na espécie humana. Nomeie os processos de divisão celular pelos quais passam as células germinativas primordiais, correspondentes às letras **A, B** e **C**. Considerando o que ocorre na fase **C**, no que difere a espermatogênese da ovulogênese?

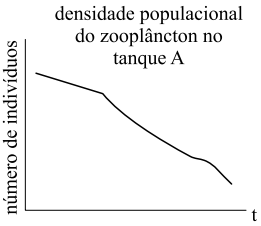


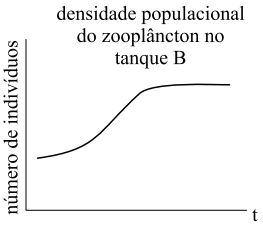

**02.** Ao observar as comunidades aquáticas de um lago, um pesquisador fez a seguinte pergunta: "Qual a influência dos peixes planctófagos (que se alimentam de plâncton) sobre o crescimento populacional de suas presas, o zooplâncton?"

Para responder a essa pergunta, o pesquisador montou o seguinte experimento:

Selecionou dois tanques, denominando-os de "tanque A" e de "tanque B", mantendo-os em locais com as mesmas condições ambientais, as quais foram constantes durante todo o experimento. No tanque A, ele colocou água do lago, adicionando fitoplâncton, zooplâncton e o peixe planctófago. No tanque B, ele colocou água do lago, fitoplâncton e zooplâncton.

Após observações periódicas das populações, o pesquisador construiu os seguintes gráficos para o crescimento populacional das presas (zooplâncton) nos dois tanques:




Considerando a cadeia alimentar fitoplâncton → zooplâncton → peixe planctófago, explique o que ocorreu com as densidades populacionais observadas pelo pesquisador nos dois tanques, citando o tipo de crescimento que ocorreu no tanque B.

**03.** A postura ereta e a locomoção bípede são características exclusivas dos seres humanos. Uma questão fundamental no entendimento da evolução humana é compreender como os humanos e seus ancestrais adquiriram o bipedalismo. Uma equipe internacional de pesquisadores descobriu, no Quênia, pegadas deixadas na lama há 1,5 milhão de anos por um indivíduo com um estilo moderno de andar. Segundo os pesquisadores, o tamanho, a profundidade das pegadas e o espaçamento entre elas refletem a altura, o peso e o modo de caminhar atual. Em 1978, foram descobertas na Tanzânia pegadas de 3,7 milhões de anos, mas com uma anatomia que indica um indivíduo menor, de pernas curtas e de tronco longo, identificado como *Australopithecus afarensis*.

(Revista Pesquisa FAPESP, março de 2009. Adaptado)

Os achados paleontológicos indicam uma transição na evolução humana, que teria acontecido entre 3,7 e 1,5 milhões de anos atrás. Com relação à ocupação do ambiente, em que os indivíduos do Quênia poderiam diferir daqueles da Tanzânia?

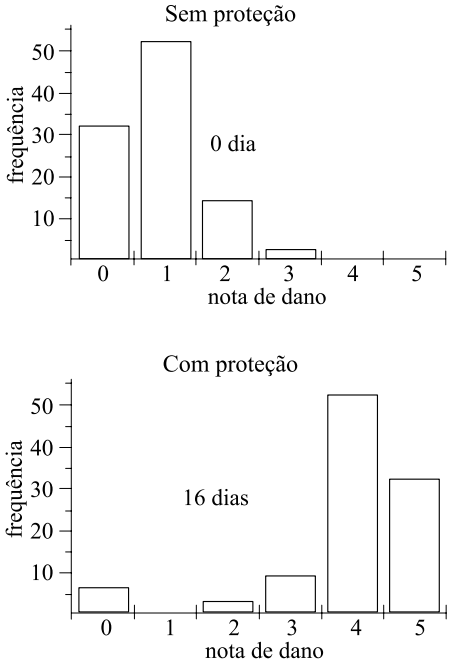
**04.** O Supremo Tribunal Federal (STF) aprovou, sem restrições, a continuidade das pesquisas com células-tronco embrionárias no país. (...) Antes mesmo de o debate terminar no STF, o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, divulgou nota à imprensa comemorando a declaração de constitucionalidade da lei que permite a pesquisa de células-tronco embrionárias no país. "A decisão do STF é uma vitória (...), pois atende à expectativa de milhares de pacientes que têm esperança de cura para as suas doenças. (...)" afirmou Temporão, no comunicado.

(www.cienciaesaude.uol.com.br. Acessado em 08.03.2009)

Quais as bases biológicas que sustentam a afirmação do ministro sobre a relação entre células-tronco embrionárias e esperança de cura de doenças?

**05.** No Brasil, o milho é uma das principais culturas agrícolas. A lagarta-do-cartucho, *Spodoptera frugiperda*, é a principal praga da cultura do milho. Um trabalho desenvolvido na Embrapa Milho e Sorgo, em Sete Lagoas, MG, teve como objetivo quantificar as perdas na cultura do milho em decorrência do ataque de *S. frugiperda*, na ausência e presença de seus inimigos naturais, em diferentes fases do desenvolvimento larval da praga. No experimento, um grupo de plantas ficou exposto para que as pragas ficassem sujeitas à ação de seus inimigos naturais; em outro grupo, as plantas foram protegidas com gaiolas para evitar a ação de inimigos naturais sobre as lagartas da praga. Os danos causados pelas lagartas nas plantas foram avaliados e receberam notas de 0 a 5, em uma escala crescente de dano.

As figuras apresentadas a seguir mostram as frequências de notas de danos da praga nas plantas estudadas, em função da ausência de proteção ou da proteção total, em relação aos seus inimigos naturais.




(*Pesquisa Agropecuária Brasileira*, 12.2006. Adaptado)

Qual a conclusão a extrair desses experimentos, com base nos dados obtidos pelos pesquisadores?

**06.** Nas populações de organismos diploides, alguns caracteres são determinados por mais de dois tipos de alelos, existindo, portanto, múltiplos alelos para cada lócus gênico.

Como exemplo, pode-se citar a pelagem em coelhos, que é determinada por quatro tipos de genes alelos: C, que expressa a cor aguti ou selvagem; Cch, que expressa a cor chinchila; Ch, a cor himalaia; e Ca, a cor albina. Esses genes também apresentam relação de dominância entre si, sendo C > Cch > Ch > Ca.

Considerando que a expressão desses genes também obedece à 1.ª Lei de Mendel, explique de que forma mais de dois alelos podem surgir e qual a vantagem da existência dos alelos múltiplos para as espécies?

**07.** Um aracnologista inglês, Dr. W. S. Bristowe, calculou que o peso dos insetos consumidos por aranhas anualmente, na Grã-Bretanha, excederia o peso da população humana da ilha. Duas características parecem contribuir para isso: produção de veneno e de seda.

(David Wise, *Spiders in ecological webs*, 1995)

Explique como uma dessas características pode contribuir para essa predação tão eficiente. Que outro artrópode também produz veneno?

**08.** No ano em que se comemoram 200 anos do nascimento de Charles Darwin, pode-se afirmar que os princípios-chave propostos por ele continuam válidos? Cite um desses princípios e justifique sua resposta.

**09.** Adubação foliar é uma técnica de adubação de plantas na qual os nutrientes são aplicados sobre as folhas para serem absorvidos e transportados para outras partes da planta.
Com o objetivo de estudar a absorção do boro (B) por um tipo de planta, pesquisadores realizaram comparações entre absorções desse nutriente por meio de adubação foliar e radicular. Encontraram os seguintes resultados:
Do total de B aplicado nas folhas, apenas 5% se dirigiram para as outras partes da planta. Por outro lado, do total de B aplicado no substrato, onde estavam as raízes, 17% foram absorvidos por estas e translocados para os ramos novos da planta.

(*Laranja* 25, 2004. Adaptado)

A partir dos resultados obtidos, responda qual o tipo de vaso condutor da planta deve ser mais eficiente para transportar o boro. Justifique sua resposta.

**10.** O "diálogo" entre os neurônios extrapola os limites que se supunha até hoje e se estende a neurônios vizinhos, revelou um estudo sobre complexos processos que ocorrem no cérebro dos mamíferos publicado nesta quinta-feira na revista científica britânica Nature.

(www.noticias.terra.com.br/ciencia. 19.12.2007. Acessado em 08.03.2009)

A que processo o termo "diálogo" se refere? Explique como ele ocorre.

## QUÍMICA

**11.** Os oceanos funcionam como uma esponja que absorve o $CO_2$ emitido em excesso na atmosfera. A absorção do $CO_2$ reduz o pH da água dos oceanos, tornando-a mais ácida. A principal alteração no ecossistema provocada por essa acidificação envolve a remoção do carbonato de cálcio das conchas e de certos animais marinhos. Explique a diminuição do pH da água pela absorção do $CO_2$, a consequente remoção do carbonato de cálcio das conchas e escreva as equações químicas para as reações envolvidas em cada um desses dois processos.

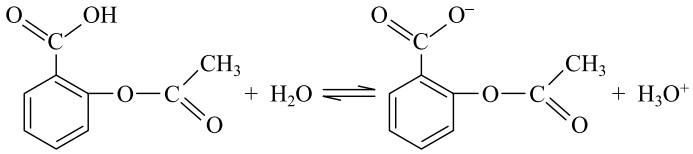
**12.** Uma maneira de obter imagens de órgãos do corpo humano é por meio da injeção endovenosa de compostos químicos contendo tecnécio-99, um emissor de radiação gama. Dependendo da carga do composto de tecnécio, ele tem acesso a diferentes órgãos e se acumula onde houver maior atividade metabólica. Os compostos contendo tecnécio-99, por sua vez, são obtidos a partir de compostos de molibdênio-99, um emissor $\beta^-$.

Dados os números atômicos para o Mo = 42 e para o Tc = 43, escreva a equação nuclear para a formação de tecnécio-99 a partir de molibdênio-99.

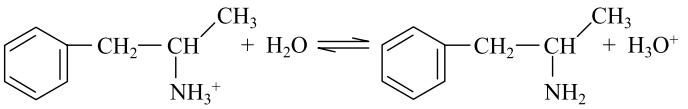
**13.** A solubilização no meio biológico, que é essencialmente aquoso, é uma etapa importante para a absorção de fármacos a partir do trato gastrintestinal (estômago e intestino).
Sabe-se que

I. no estômago, o pH pode ter valores de 1,0 a 3,0;
II. no intestino delgado, o pH pode ter valores de até 8,4;
III. um dos mecanismos de absorção por meio das mucosas do estômago e do intestino baseia-se no fato de a molécula estar na sua forma neutra.

Considere os fármacos aspirina e anfetamina, cujas fórmulas e equilíbrios em meio aquoso, em função da acidez do meio, são:



*Equilíbrio químico para a aspirina em meio aquoso*



*Equilíbrio químico para a anfetamina em meio aquoso*

Supondo-se que o único mecanismo de absorção por meio das mucosas seja a neutralidade do fármaco, identifique o órgão do trato gastrintestinal no qual cada um dos fármacos mencionados será preferencialmente absorvido. Justifique sua resposta.

**14.** Suspensões de sulfato de bário, devido à propriedade de serem opacas aos raios X, podem ser utilizadas como contraste em exames radiológicos, nos quais os pacientes ingerem uma dose constituída por 200 mL dessa suspensão. Os íons $Ba^{2+}$ são tóxicos e a absorção de $10^{-2}$ mol desse íon pode ser fatal para um ser humano adulto.

Calcule a quantidade de íons $Ba^{2+}$ inicialmente dissolvida na suspensão e, considerando que todo o material em solução seja absorvido pelo organismo, verifique se o paciente corre o risco de morrer devido à intoxicação por esse cátion. Justifique sua resposta.

**Dado:** Constante do produto de solubilidade do $BaSO_4 = 1 \times 10^{-10}$.

**15.** Com a entrada em vigor, em 2008, da Lei Seca no Brasil, a quantidade de álcool ingerido passou a ser medida pela polícia por meio da determinação do teor de álcool presente no ar exalado pelo motorista investigado.

A determinação do teor alcoólico é feita por meio do etilômetro, que consiste numa célula eletroquímica que gera corrente elétrica quando álcool etílico está presente no ar exalado, devido à ocorrência da reação global representada a seguir:

$$2CH_3CH_2OH(g) + O_2(g) \rightarrow 2CH_3CHO(g) + 2H_2O\ (\ell)$$

Durante o teste, o motorista investigado sopra através de um tubo para o interior do aparelho, no qual há dois eletrodos de platina separados por eletrólito, que permite a passagem dos íons $H^+$. Se houver álcool presente no ar exalado pelo motorista, no primeiro eletrodo de platina ocorre a semi-reação na qual o etanol é convertido em etanal, com a liberação de íons $H^+$ e elétrons.

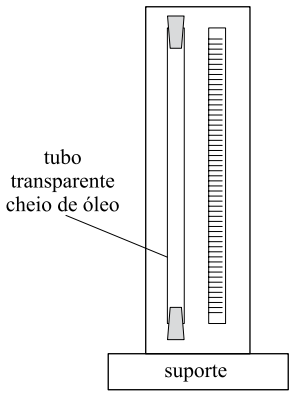
Os elétrons liberados passam pelo circuito elétrico externo, gerando uma corrente proporcional à quantidade de álcool contido no ar exalado. Os íons $H^+$, por sua vez, atravessam o eletrólito e, no outro eletrodo de platina, reagem com o $O_2$ e com os elétrons que passaram pelo circuito externo, formando água.

Com base nessas informações sobre o etilômetro, escreva e identifique as equações químicas que correspondem às semi-reações de oxidação e de redução que ocorrem nesse processo.

**16.** O pirrol é uma amina secundária que apresenta uma cadeia classificada como fechada, não-ramificada, insaturada e heterogênea. A polimerização do pirrol conduz à formação do polipirrol, um polímero condutor cujas fibras são usadas na produção de tecidos para camuflagem contra radares, pois absorvem micro-ondas. A análise elementar do pirrol resulta na seguinte composição percentual em massa: carbono = 71,6%; nitrogênio = 20,9% e hidrogênio = 7,5%. Dadas as massas molares, em g/mol, para o C = 12; o N = 14 e o H = 1, e sabendo-se que a massa molar do pirrol é de 67 g/mol, escreva as fórmulas molecular e estrutural do pirrol.

## FÍSICA

**17.** Um estudante realizou uma experiência de cinemática utilizando um tubo comprido, transparente e cheio de óleo, dentro do qual uma gota de água descia verticalmente, como indica a figura.




A tabela relaciona os dados de posição em função do tempo, obtidos quando a gota passou a descrever um movimento retilíneo uniforme.

| Posição (cm) | Tempo (s) |
|---|---|
| 120 | 0 |
| 90 | 2 |
| 60 | 4 |
| 30 | 6 |

A partir desses dados, determine a velocidade, em cm/s, e escreva a função horária da posição da gota.

**18.** O esfignomanômetro de Riva-Rocci foi um dos primeiros aparelhos desenvolvidos para se medir a pressão arterial. Atualmente, devido ao mercúrio presente nesses aparelhos, eles vêm sendo substituídos por esfignomanômetros eletrônicos, sem mercúrio, para reduzir impactos ambientais.

Para uma pessoa saudável, a pressão arterial máxima equilibra a coluna de mercúrio a uma altura máxima de 120 mm e a pressão arterial mínima equilibra a coluna de mercúrio a uma altura mínima de 80 mm. Se o esfignomanômetro de Riva-Rocci utilizasse água ao invés de mercúrio, quais seriam as alturas máxima e mínima, em milímetros, da coluna de água que seria equilibrada pelos valores máximos e mínimos da pressão arterial de uma pessoa saudável?

Considere que a densidade do mercúrio é 13 vezes maior que a da água.

**19.** Os médicos costumam orientar que alguns hábitos podem ser alterados no dia-a-dia, visando contribuir com a queima de mais calorias, por exemplo, subir escadas em vez de usar o elevador. Suponha que uma barra de 100 gramas de chocolate forneça uma energia igual a 450 kcal e que toda a energia fornecida pelo chocolate possa ser convertida em trabalho. Qual o menor número de degraus de uma escada que uma pessoa, de massa 90 kg, deverá subir para gastar a energia fornecida por 200 gramas de chocolate?

Considere: a aceleração da gravidade igual a 10 m/s$^2$; a altura de um degrau igual a 20 cm e que 1 caloria é equivalente a 4 joules.

**20.** Um objeto de altura 25 cm é colocado a 60 cm de uma lente convergente, cuja distância focal vale 15 cm. Construa graficamente a formação da imagem do objeto e calcule a distância que ela se encontra da lente.

**21.** A tabela relaciona as diferenças de potencial a que um resistor é submetido, com as intensidades de corrente elétrica que o atravessam.

| V (V) | i (A) |
|---|---|
| 10 | 2 |
| 20 | 4 |
| 30 | 6 |
| 40 | 8 |

Determine, em joule, a energia dissipada em uma hora por esse resistor, quando submetido a uma diferença de potencial igual a 100 V.

## MATEMÁTICA

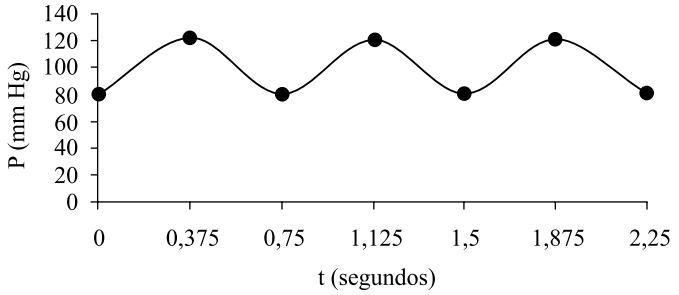
**22.** Sabendo que a probabilidade de ocorrer erro no resultado de um exame laboratorial é de 1%, determine a probabilidade de que ocorram, exatamente, três erros ao se analisarem os resultados de 50 exames.

**Dados:** $\left(\frac{3^2 \cdot 11}{2^2 \cdot 5^2}\right)^{47} \cong 0{,}62$ e $2^4 \cdot 5^2 \cdot 7^2 = 1{,}96 \times 10^4$

**23.** O número de bactérias de uma população no instante t é dado por $M(t) = M(0) \cdot 10^{k \cdot t}$, em que k é a taxa média de crescimento da população e M(0), o número de bactérias encontrado no instante t = 0 segundo. Sabe-se que no instante t = 3 segundos a população é de 400 bactérias e no instante t = 10 segundos é de 600 bactérias. Nessas condições, qual será o valor da taxa média de crescimento da população de bactérias?

**Use:** log 1,5 = 0,176

**24.** A variação da pressão nas paredes dos vasos sanguíneos (P, em mm Hg) em função do tempo (t, em segundos) está representada no gráfico seguinte.




Observe que a imagem da função está no intervalo [80, 120] e que seu período é de 0,75 segundos, ou seja, 3/4 de segundos. Com base nessas informações, determine uma função da forma $y = a + b.\cos(k.t)$, onde a, b e k são constantes reais, que represente esse gráfico.

**25.** Uma professora deseja trabalhar o conceito de densidade com seus alunos, sendo que eles sabem que a densidade da água é de 1 g/cm³. Para isso, propôs um experimento em 3 etapas:

1.ª etapa: verificar se uma maçã flutua ou afunda quando colocada em um recipiente com água. Experimentalmente, observou-se que a maçã flutuava;

2.ª etapa: de posse de uma maçã e de uma balança de precisão, determinou-se que essa possuía uma massa de 160 g;

3.ª etapa: determinar o volume da maçã. Para isso, usou-se um recipiente em forma cilíndrica, cujo raio da base era de 5 cm, e com quantidade de água suficiente para se mergulhar totalmente a maçã. Observou-se que, ao mergulhar totalmente a maçã, a altura da água subiu em 2,5 cm.

Com base nessas informações, calcule a densidade da maçã e explique por que ela flutuou na água.

unesp
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

VESTIBULAR MEIO DE ANO 2009

# 3. PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

# ÁREA DE CIÊNCIAS EXATAS

## CADERNO DE QUESTÕES

## INSTRUÇÕES

1. CONFERIR SEU NOME, NÚMERO DE INSCRIÇÃO E NÚMERO DA CARTEIRA IMPRESSOS NA CAPA DESTE CADERNO.
2. ASSINAR COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA A CAPA DO SEU CADERNO DE RESPOSTAS, NO LOCAL INDICADO.
3. ESTA PROVA CONTÉM 25 QUESTÕES E TERÁ DURAÇÃO DE 4 HORAS.
4. O CANDIDATO SOMENTE PODERÁ ENTREGAR O CADERNO DE RESPOSTAS E SAIR DO PRÉDIO DEPOIS DE TRANSCORRIDAS 2 HORAS, CONTADAS A PARTIR DO INÍCIO DA PROVA.
5. AO SAIR, O CANDIDATO LEVARÁ ESTE CADERNO E O CADERNO DE QUESTÕES DA PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS.

FUNDAÇÃO vunesp
06.07.2009

## MATEMÁTICA

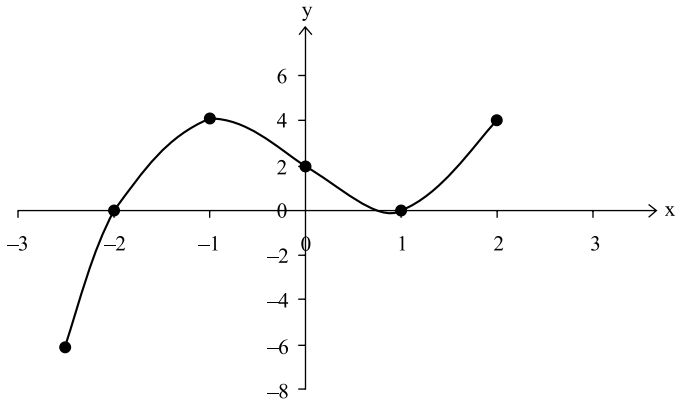
**01.** Carla foi escrevendo nas casas de um tabuleiro 100 por 100 os múltiplos positivos de 5, em ordem crescente, conforme a figura:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | ... | 495 | 500 |
| 1000 | 995 | 990 | 985 | 980 | ... | 510 | 505 |
| 1005 | → | → | → | → | ... | → | → |
| ... | | | | | | | |
| → | → | → | → | → | → | → | → |
| ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| → | → | → | → | → | → | → | → |
| | | | | | | | **U** |

Que número Carla escreveu onde se encontra a letra **U**?

**02.** A massa de gordura de uma pessoa corresponde a 30% de sua massa total. Essa pessoa, pesando 110 kg, fez um regime e perdeu 40% de sua gordura, mantendo os demais índices inalterados. Quantos quilos essa pessoa pesava ao final do regime?

**03.** O gráfico representa a função polinomial $p(x) = ax^3 + bx + c$, com a, b e c coeficientes reais, definida em $R^2$.




**a)** Calcule os valores dos coeficientes a, b e c.

**b)** Quais são as raízes de p(x), com suas respectivas multiplicidades?

**04.** Um professor de História, conversando com os alunos do Ensino Médio, todos eleitores, a respeito das eleições municipais para Prefeito, nas quais três candidatos A, B e C disputavam o cargo, perguntou à turma de alunos em qual candidato votariam, se A e B fossem para o 2.º turno. Depois que todos responderam, e sem que nenhum tenha omitido a preferência, verificou-se que a maioria dos alunos votaria em A. Em seguida, perguntou em quem votariam, se B e C fossem para o 2.º turno. Agora, nas mesmas condições de respostas da primeira pergunta, a maioria dos alunos votaria em B. Dando-se por satisfeito, o professor retomou a aula, mas foi interpelado por um aluno que lhe perguntou se ele não iria propor a hipótese de A e C irem para o 2.º turno. O professor respondeu que não havia necessidade, pois A ganharia "de barbada".

Esclareça se a resposta do professor estava correta ou incorreta, justificando-a matematicamente.

**05.** Foram estudados três tipos de alimentos, para os quais se determinou, para a mesma quantidade (1 g), que:

| | | Vitaminas | | |
|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C |
| Alimentos | I | 300 | 0 | 300 |
| | II | 100 | 300 | 400 |
| | III | 200 | 300 | 500 |

Diariamente, o corpo humano necessita de 1 100 unidades de vitamina A, 900 unidades de vitamina B e 2 000 unidades de vitamina C.

Encontre todas as possíveis quantidades dos alimentos I, II e III que fornecem as unidades de vitaminas desejadas para serem ingeridas diariamente.

**06.** Identifique a cônica que representa o lugar geométrico dos pontos (x, y) do plano que satisfaz a equação

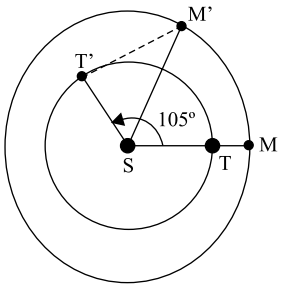
$$\det\begin{bmatrix} 2x^2+y^2 & x & y \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} = 69$$

**07.** Pesquisas realizadas em populações de duas culturas de bactérias apontam que uma população cresce 3% ao dia e a outra cresce 14% ao dia. Sabendo-se que a população total das culturas, hoje, é de 22 milhões de bactérias, e que a 1.ª população é 10 vezes maior que o número de bactérias da 2.ª população, determine o intervalo de tempo, da forma [d, d+1], onde d = dias, necessário para que essas populações se igualem.

**Dados:** log 1,03 = 0,012 e log 1,14 = 0,057

**08.** Em 2009, comemora-se o "Ano Internacional da Astronomia" em homenagem aos quatro séculos das primeiras observações telescópicas do céu, feitas por Galileu Galilei (1564 – 1642). Entretanto, para historiadores da ciência, o ano de 1543 é tido como o de início da ciência moderna devido aos trabalhos de Nicolau Copérnico (1473-1543), baseados no heliocentrismo e na uniformidade dos movimentos planetários em torno do Sol.

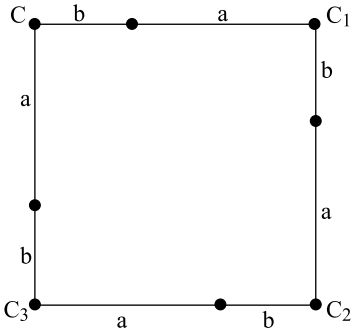
Aplicando alguns dos conhecimentos desenvolvidos por Copérnico ao planeta Marte, cuja órbita é maior que a da Terra, tem-se:

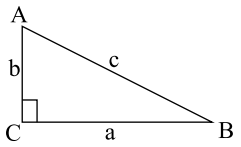



Conforme figura ao lado, suponha que Marte, em M, esteja em oposição à Terra, em T, e o Sol esteja em S. Observando Marte sempre à meia-noite, a partir dessa oposição, verifica-se que ele vai descendo progressivamente e atingirá o horizonte terrestre após 106 dias. Nessa situação, a Terra estará em T', Marte em M', e o ângulo ST'M' será de 90°. Sabe-se que o período sideral (tempo de revolução do planeta em torno do Sol) de Marte é de 687 dias e que a distância Terra-Sol é de, aproximadamente, 149 500 000 km. Determine, aproximadamente, a distância de Marte ao Sol.

**Dado:** cos 49° = 0,66

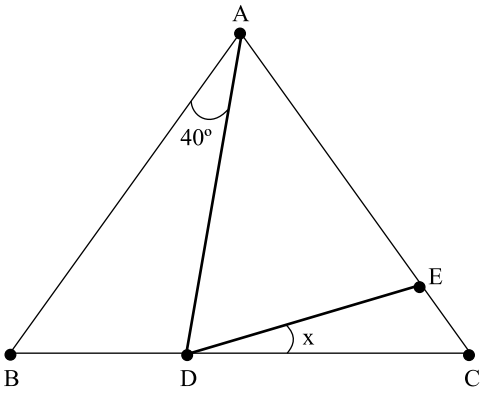
**09.** A história da matemática mostra que, embora o Teorema de Pitágoras fosse conhecido pelos chineses mil anos antes do nascimento do geômetra grego, esta importante relação métrica do triângulo retângulo recebe seu nome devido ao fato de ser atribuída a ele sua primeira prova matemática. Para isto, Pitágoras utilizou o conceito de área de um quadrado de lado formado pelos segmentos de reta "a" e "b", onde a, b ∈ R*.




Sendo dados o quadrado $CC_1C_2C_3$ e o triângulo retângulo ABC, prove que "o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos".

**10.** Na figura, o triângulo ABC é isósceles ($\overline{AB} = \overline{AC}$), bem como o triângulo ADE ($\overline{AD} = \overline{AE}$).

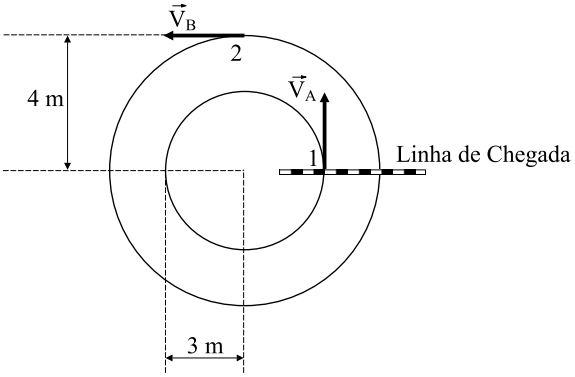



Sabendo que o ângulo $B\hat{A}D$ mede 40º, determine o valor, em graus, do ângulo $x = E\hat{D}C$.

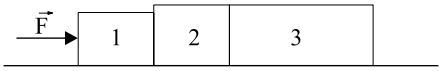
## FÍSICA

**11.** Como indica a figura, dois atletas, A e B, percorrem uma pista circular em duas faixas diferentes, uma de raio 3 m e outra de raio 4 m, com velocidades constantes em módulo. Num certo instante, os atletas passam simultaneamente pelos pontos 1 e 2 indicados, estando o atleta B à frente do atleta A por um ângulo de $\frac{\pi}{2}$.

A partir desse instante, os dois atletas demoraram o mesmo intervalo de tempo para cruzarem juntos, pela primeira vez, a Linha de Chegada. Determine a razão R entre o módulo da velocidade tangencial do atleta A em relação ao atleta B.




**12.** Três blocos, 1, 2 e 3, de massas respectivamente iguais a $m_1$, $m_2$ e $m_3$, encontram-se sobre um plano horizontal, podendo se deslocar sem atrito. Os blocos estão sob ação da aceleração da gravidade $\vec{g}$ e de uma força $\vec{F}$, como mostra a figura.




Determine a aceleração do sistema e a força $F_{23}$ que o bloco 2 exerce sobre o bloco 3, em função de F, $m_1$, $m_2$ e $m_3$.

**13.** A tabela apresenta as características de dois planetas que giram ao redor de uma mesma estrela, tal como os planetas do sistema solar giram em torno do Sol.

| Características | Planeta 1 | Planeta 2 |
|---|---|---|
| Período (s) | $T_1$ | $3 \times 10^7$ |
| Distância média do planeta à estrela (m) | $1 \times 10^{13}$ | $1 \times 10^{11}$ |

Sabendo-se que a 3.ª Lei de Kepler afirma que o quadrado do período de revolução ($T^2$) de cada planeta em torno de uma estrela é diretamente proporcional ao cubo da distância média ($d^3$) desse planeta à estrela, determine o período de revolução $T_1$ do planeta 1, em segundos, em relação à estrela.

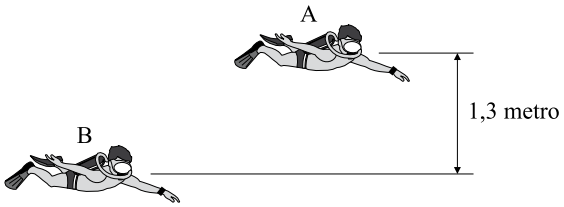
**14.** A tabela relaciona as massas que foram dependuradas na extremidade de uma mola e os diferentes comprimentos que ela passou a ter, devido à deformação que sofreu.

| Massas (g) | Comprimento da mola (cm) |
|---|---|
| 0 | 12 |
| 100 | 17 |
| 200 | 22 |
| 300 | 27 |

Determine o trabalho, em joules, realizado pela força elástica da mola quando deformada de 20 cm. Considere a mola ideal e admita a aceleração da gravidade igual a 10 m/s$^2$.

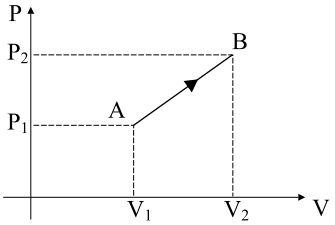
**15.** Dois mergulhadores, A e B, estão submersos em um tanque, a diferentes profundidades, de forma que a distância vertical entre eles é de 1,3 metro, como indica a figura. Sabendo-se que o manômetro localizado no pulso do mergulhador B indica uma pressão de 880 mmHg, determine essa pressão, em pascal, e a indicação do manômetro do mergulhador A, em mmHg.

Admita que a densidade do mercúrio é 13 vezes maior que a da água e que a pressão atmosférica na superfície do tanque seja de 760 mmHg ou $1,0 \times 10^5$ Pa.

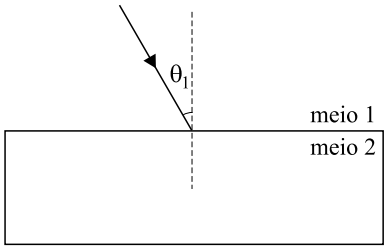



**16.** O gráfico da pressão (P) em função do volume (V) representa a transformação gasosa AB sofrida por uma determinada amostra de gás ideal. Sabe-se que $V_2 = 2\,V_1$, $P_2 = 2\,P_1$ e que, em A, a temperatura absoluta do gás é $T_1$.

Determine o trabalho realizado pelo gás, em função de $P_1$ e $V_1$, e sua temperatura em B, em função de $T_1$.



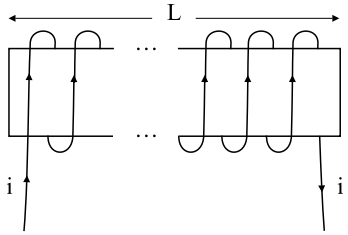

**17.** Considere que um raio de luz monocromática, que se propaga num meio material com índice de refração $n_1$, incida sobre a superfície perfeitamente plana e polida de outro meio material, de índice de refração $n_2$, com ângulo $\theta_1 = 30^o$. Sabendo que a razão entre os índices de refração do meio 1 e do meio 2 vale $\sqrt{2}$, faça, no caderno de respostas, um desenho do raio de luz refratado, indicando o desvio angular que esse raio de luz sofre ao ser refratado (diferença entre os ângulos de refração e de incidência) e explique o que aconteceria se o ângulo de incidência $\theta_1$ fosse igual a 60º.




**18.** Um pai, desejando brincar com seu filho com a sombra de um boneco projetada na parede, acende uma lâmpada, considerada uma fonte de luz puntiforme, distante 2 metros do boneco e 6 metros da parede na qual a sombra será projetada.

Admitindo que a altura do boneco seja igual a 20 cm, qual a altura da sombra projetada na parede? Faça um desenho, na folha de respostas, representando os raios de luz a partir da lâmpada até a parede e indicando a posição do boneco e a região de sombra.

**19.** Um professor deseja construir um eletroímã que seja capaz de gerar um campo magnético $\vec{B}$ de intensidade $12 \times 10^{-3}$ T. Para isso, enrola um fio de cobre em torno de um cilindro de ferro, como indica a figura.




Sabendo que a expressão para determinação da intensidade do campo magnético é $B = \frac{\mu\, i\, N}{L}$, que a permeabilidade magnética do ferro é $\mu = 3 \times 10^{-4}$ T.m/A e que a intensidade de corrente i que percorrerá o fio será de 2,0 A, determine $\frac{N}{L}$, número de espiras por metro de solenoide. Admitindo que a corrente elétrica circule em torno do cilindro de ferro como indicado na figura, refaça, no caderno de respostas, o desenho do eletroímã, nele indicando o sentido do campo magnético gerado.

## QUÍMICA

**20.** Sob certas circunstâncias, como em locais sem acesso a outras técnicas de soldagem, pode-se utilizar a reação entre alumínio (Al) pulverizado e óxido de ferro ($Fe_2O_3$) para soldar trilhos de aço. A equação química para a reação entre alumínio pulverizado e óxido de ferro (III) é:

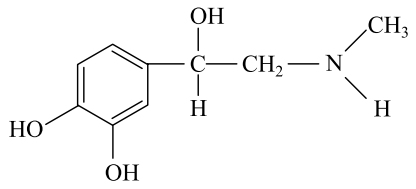
$$2Al(s) + Fe_2O_3(s) \rightarrow Al_2O_3(s) + 2Fe(s)$$

O calor liberado nessa reação é tão intenso que o ferro produzido é fundido, podendo ser utilizado para soldar as peças desejadas.

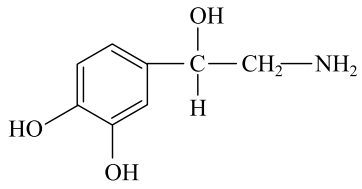
Conhecendo-se os valores de entalpia de formação para o $Al_2O_3(s) = -1\,676$ kJ/mol e para o $Fe_2O_3(s) = -824$ kJ/mol, nas condições padrão (25 ºC e 1 atmosfera de pressão), calcule a entalpia dessa reação nessas condições. Apresente seus cálculos.

O enunciado a seguir refere-se às questões de números **21** e **22**.

No ser humano, a transmissão do estímulo nervoso de uma célula para outra, no espaço sináptico, envolve os neurotransmissores, dentre os quais se encontram a adrenalina e a noradrenalina, que são produzidos pelo organismo a partir da fenilalanina e cujas fórmulas estruturais são:



Adrenalina



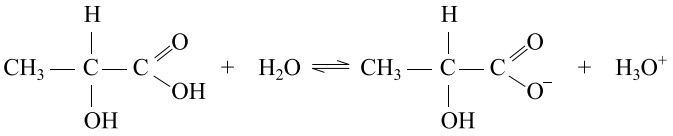
Noradrenalina

**21.** As funções orgânicas podem ser classificadas como apresentando caráter ácido, básico ou neutro. Considerando-se as fórmulas estruturais para a adrenalina e a noradrenalina, escreva o nome das funções orgânicas presentes e indique qual delas apresenta caráter ácido.

**22.** A adrenalina pode reagir com outras substâncias presentes no meio biológico, tornando-se inativa. Um mecanismo possível para sua inativação envolve a substituição do hidrogênio do grupo hidroxila na posição 3 do anel, pelo grupo metila. Escreva a fórmula estrutural para o produto dessa reação e o nome da nova função orgânica que se forma.

**23.** Na prática de exercícios físicos, o organismo humano utiliza a glicose como principal fonte de energia. Havendo suprimento adequado de oxigênio, obtém-se o rendimento energético máximo possível, mas quando o esforço é muito intenso, o fornecimento de oxigênio pode se tornar insuficiente, e o organismo adotar rota alternativa menos eficiente, envolvendo produção de ácido láctico, o que resulta na diminuição do pH no músculo. Após um período de descanso, o pH do músculo retorna ao seu valor normal, aproximadamente neutro.

O equilíbrio entre o ácido láctico e o lactato em meio aquoso encontra-se representado na equação química:



Ácido Láctico — Lactato

$$Ka = 1{,}0 \times 10^{-4}$$

Calcule a razão entre as concentrações do íon lactato e do ácido láctico nas condições de equilíbrio químico, no músculo, quando o pH for igual a 7. Apresente seus cálculos.

**24.** Em 19 de março de 2009, o Presidente da República sancionou a lei que torna obrigatório, a partir de 2014, que todos os veículos de passeio e utilitários esportivos saiam equipados de fábrica com o dispositivo de segurança conhecido como "air bag". O "air bag" é uma bolsa de náilon fino, com volume de cerca de 80 litros e que, em caso de colisão, é preenchida rapidamente (~40 ms) com $N_2$ gasoso. O $N_2$ gasoso é proveniente da seguinte sequência de reações:

$$2NaN_3(s) \rightarrow 2Na(s) + 3N_2(g)$$

$$10Na(s) + 2KNO_3(s) \rightarrow K_2O + 5Na_2O(s) + N_2(g)$$

Sabendo-se que a massa molar do $NaN_3$ é igual a 65 g/mol e considerando-se que, nas condições de reação, (I) 1 mol de $NaN_3$ produz, ao final do processo, 1,6 mol de $N_2$ com 100% de rendimento e (II) 1 mol de $N_2$ gasoso ocupa um volume de, aproximadamente, 25 litros, calcule a massa de $NaN_3$ necessária para produzir 4 (quatro) litros de $N_2$ nessas condições. Apresente seus cálculos.

**25.** Em leite adulterado, é comum encontrar peróxido de hidrogênio ($H_2O_2$), substância adicionada pelo fraudador com a finalidade de diminuir o desenvolvimento de micro-organismos provenientes de manipulação e estocagem inadequadas do produto. Um teste simples para a detecção dessa substância consiste em gotejar solução aquosa de iodeto de potássio em uma amostra acidificada do leite a ser analisado. Caso contenha $H_2O_2$, a amostra adquirirá coloração amarelada devido à formação de iodo, uma molécula diatômica.

Escreva a equação química que representa a reação entre o peróxido de hidrogênio e o iodeto em meio ácido, com produção de iodo e água, apresentando os números de oxidação para o iodo no reagente (íon iodeto) e no produto (iodo molecular).

unesp
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

VESTIBULAR MEIO DE ANO 2009

# 4. PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

# ÁREA DE HUMANIDADES

## CADERNO DE QUESTÕES

## INSTRUÇÕES

1. CONFERIR SEU NOME, NÚMERO DE INSCRIÇÃO E NÚMERO DA CARTEIRA IMPRESSOS NA CAPA DESTE CADERNO.
2. ASSINAR COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA A CAPA DO SEU CADERNO DE RESPOSTAS, NO LOCAL INDICADO.
3. ESTA PROVA CONTÉM 25 QUESTÕES E TERÁ DURAÇÃO DE 4 HORAS.
4. O CANDIDATO SOMENTE PODERÁ ENTREGAR O CADERNO DE RESPOSTAS E SAIR DO PRÉDIO DEPOIS DE TRANSCORRIDAS 2 HORAS, CONTADAS A PARTIR DO INÍCIO DA PROVA.
5. AO SAIR, O CANDIDATO LEVARÁ ESTE CADERNO E O CADERNO DE QUESTÕES DA PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS.

FUNDAÇÃO vunesp
06.07.2009

## HISTÓRIA

**01.** *Num antigo documento egípcio, um pai dá o seguinte conselho ao filho:*

*Decide-te pela escrita, e estarás protegido do trabalho árduo de qualquer tipo; poderás ser um magistrado de elevada reputação. O escriba está livre dos trabalhos manuais* [...] *é ele quem dá ordens* [...]. *Não tens na mão a palheta do escriba? É ela que estabelece a diferença entre o que és e o homem que segura o remo.*

(*apud* Luiz Koshiba, *História – origens, estrutura e processos*.)

A partir do texto, discuta o significado da escrita nas sociedades antigas.

**02.** *O sistema feudal, em última análise, repousava sobre uma organização que, em troca da proteção, frequentemente ilusória, deixava as camadas de trabalhadores à mercê das camadas parasitárias, e concedia a terra não a quem a cultivava, mas aos capazes de dela se apoderarem.*

(P. Boissonade, *Vida e trabalho na Europa medieval. apud* Leo Huberman, *História da Riqueza do Homem*)

Explique a estrutura da sociedade feudal, destacando as relações econômicas e as relações de poder entre as diferentes camadas que dela faziam parte.

**03.** (...) *A abertura de novas rotas, a fim de superar os entraves derivados do monopólio das importações orientais pelos venezianos e muçulmanos, e a escassez do metal nobre implicavam dificuldades técnicas (navegações do Mar Oceano) e econômicas (alto custo dos investimentos)* (...), *o que exigia larga mobilização de recursos* (...) *em escala nacional* (...) *A expansão marítima, comercial e colonial, postulando um certo grau de centralização do poder para tornar-se realizável, constituiu-se* (...) *em fator essencial do poder do Estado metropolitano.*

(Fernando Novais, O Brasil nos quadros do antigo sistema colonial. *In*: Carlos Guilherme Motta (org.) *Brasil em perspectiva*)

A partir do texto, responda:

Por que a centralização política foi condição para a expansão marítima e comercial nos séculos XV e XVI?

**04.** *Com a aliança entre jacobinos e sans-culottes, a revolução dava um passo à frente, à esquerda, ganhando uma nova forma política e um novo conteúdo social.*

(Modesto Florenzano, *As revoluções burguesas*)

No contexto da Revolução Francesa, explique duas medidas que revelam o caráter inovador do governo jacobino (1792-1794).

**05.** *Quais são as perspectivas de uma apreciação realista da revolução de Castro, em Cuba, se a considerarmos, unicamente, como manifestação do 'comunismo internacional' e não a relacionarmos com os movimentos paralelos em outras regiões do mundo subdesenvolvido, ou com a longa e intrincada história das relações entre os EUA e Cuba desde 1901?*

(G. Barraclough, *Introdução à história contemporânea*)

Considerando o texto, qual a preocupação fundamental de G. Barraclough em relação ao estudo da Revolução Cubana?

**06.** Quando da criação do Estado de Israel pela ONU, estava prevista a criação de dois estados, um judeu e outro árabe, no território do antigo mandato britânico. Apenas o primeiro viabilizou-se.

Explique o contexto em que se deu a criação do Estado de Israel.

**07.** *A produção açucareira* [do Brasil] *colonial exigiu, além da constituição de formas específicas de trabalho, configuração peculiar da propriedade da terra.*

(Vera Lúcia Amaral Ferlini, *Terra, trabalho e poder*)

Identifique e analise essa "configuração peculiar da propriedade da terra".

**08.** Os trechos a seguir reproduzem queixas feitas por imigrantes italianos ao vice-consulado italiano em São Paulo no fim do século XIX:

*Ontem, em torno das 13 horas, apresentou-se nesse escritório o Sr. Vincenzo Pietrocola, colono da fazenda 'X' e me comunicou que no dia precedente, entre 15 e 16 horas, foi agredido, junto com alguns companheiros de trabalho, por indivíduos ligados ao setor administrativo da fazenda, comandados pelo capataz da fazenda* (...)

*No dia* (...) *a filha de L. C., de 4 anos, brincava perto da casa paterna enquanto seus pais estavam trabalhando. Aproximou-se o neto do patrão, João de Souza, de 17 anos, e com agrados e promessas de doces conduziu a pequena até os fundos de sua casa* (...) *jogando-a no chão e obedecendo aos seus monstruosos instintos, deflorou-a* (...) *o pai percorre 14 quilômetros que o separava da cidade para dar queixa ao delegado de polícia* (...) *até perceber que não tinha a menor chance de ver seu protesto levado avante, porque o delegado era parente e amigo do estuprador* (...).

(*apud* Zuleika M. F. Alvim, *Brava gente!*, São Paulo)

Identifique e explique os elementos de permanência da ordem escravista, nas condições de vida dos imigrantes italianos.

**09.** *O número dos bandos de cangaceiros assume às vezes proporções assombrosas, mui especialmente quando se destinam à tomada duma vila ou cidade. Centenas de criminosos apoderaram-se do Crato, no Ceará, e de Alagoa do Monteiro, na Paraíba. Duzentos homens atacaram Tamboril, no sertão cearense. Quinhentos bandidos saquearam a cidade paraibana de Patos. Trezentos incendiaram a cidade cearense de Aurora. Quatrocentos derrotaram a polícia da Paraíba em Carrapateira, Amparo e Monteiro, ameaçando tocar fogo na vila do Teixeira, violar as mulheres e sangrar os homens.* (...)

(Gustavo Barroso, 1917 *apud* Gregg Narber, *Entre a Cruz e a Espada: violência e misticismo no Brasil rural*)

Analise as condições históricas que intensificaram o fenômeno do Cangaço, nas primeiras décadas do século XX.

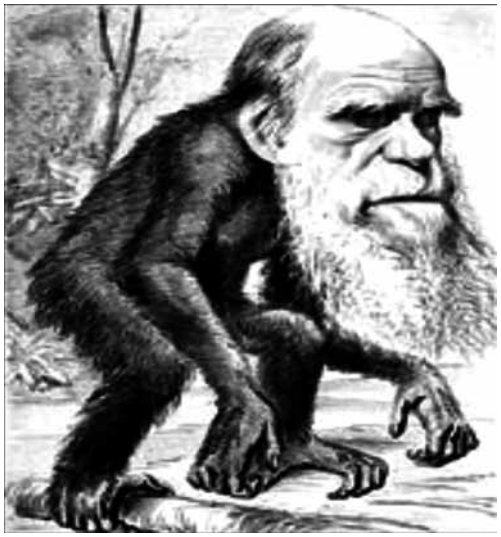
**10.** *Eu acredito firmemente que o autoritarismo é uma página virada na História do Brasil. Resta, contudo, um pedaço do nosso passado político que ainda atravanca o presente e retarda o avanço da sociedade. Refiro-me ao legado da Era Vargas* (...)

(Fernando Henrique Cardoso, *Discurso de despedida do Senado Federal*, 14.12.2004)

No que se refere à participação do Estado na economia, compare a Era Vargas (1930-1945 e 1951-54) e os governos de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002)

## GEOGRAFIA

**11.** A charge retrata um naturalista inglês que auxiliou no entendimento sobre o que somos e de onde viemos através de uma teoria muito importante para a ciência geográfica, notadamente nas teorias biogeográficas.



(www.cienciahoje.uol.com.br acesso 12.05.2009)

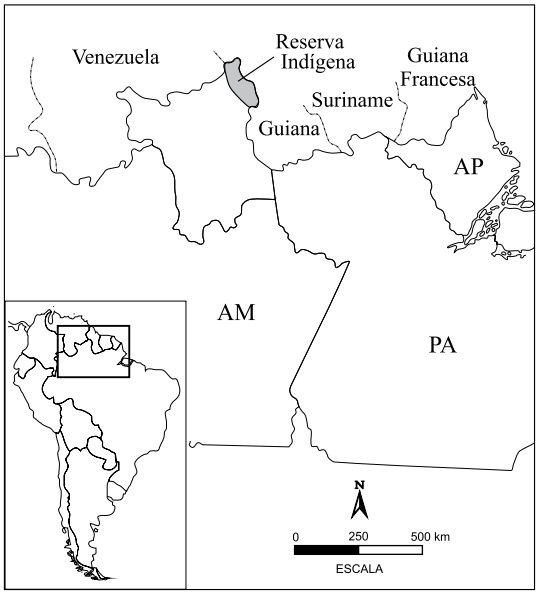
Qual o nome desse cientista, dessa teoria e do principal movimento oposicionista a suas ideias?

**12.** No ano de 2008, foi retomada a discussão sobre o Protocolo de *Kyoto,* entre os países que haviam celebrado sua assinatura. Os debates principais destacaram as negociações sobre como enfrentar o aquecimento global e as formas de reduzir as emissões de gases nos próximos anos. No que tange a este último problema, alguns países em desenvolvimento e um desenvolvido estão sendo pressionados a contribuir com as metas de redução da poluição.

Nomeie os dois países em desenvolvimento que estão sendo alvos dessa pressão. Indique o país desenvolvido e comente quais impasses/conflitos ele vem criando com relação ao protocolo.

**13.** Em 2005, o governo brasileiro concedeu a autorização de demarcação dos limites da reserva indígena destacada na figura, embora, desde o começo dos anos de 1990, já tivesse iniciado as desapropriações. No entanto, para impedir a desocupação da área, alguns produtores recorreram à justiça, o que gerou um novo conflito com os índios da reserva.

RESERVA INDÍGENA

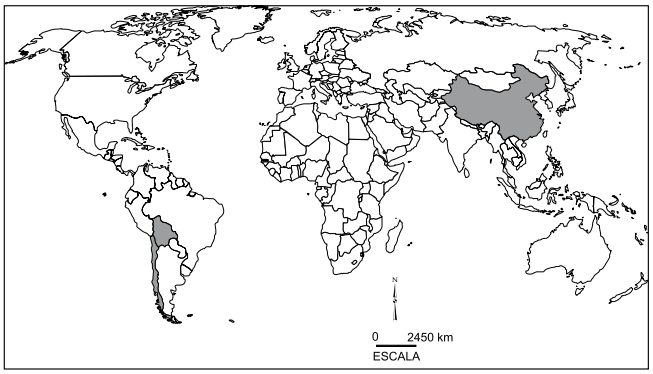



(www.brasildefato.com.br. Adaptado)

Qual o nome dessa reserva e em qual estado brasileiro está localizada?

**14.** As áreas destacadas na figura representam os países que possuem as maiores jazidas mundiais de lítio. Além da Indústria de Informática, o lítio vem sendo apontado como matéria-prima de outro importante ramo industrial.

Principais jazidas de Lítio

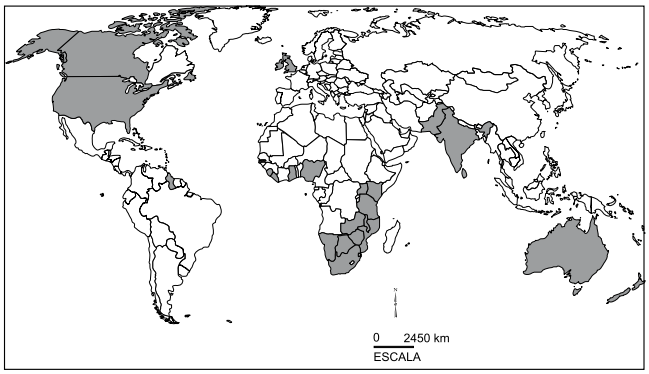



(*Veja*, 11.03.2009. Adaptado)

Nomeie os países que possuem as maiores jazidas mundiais desse recurso natural, indique qual é o ramo industrial que vem demandando esse metal e aponte esse novo uso.

**15.** Alguns idiomas disseminaram-se pelo mundo com a expansão imperial. Entre eles, há um idioma que teve uma maior difusão geográfica. Observe a figura, responda qual é o idioma e nomeie os continentes nos quais ele se encontra oficialmente presente. Comente o papel desse idioma no que tange à sua hegemonia econômica e política em nível mundial.

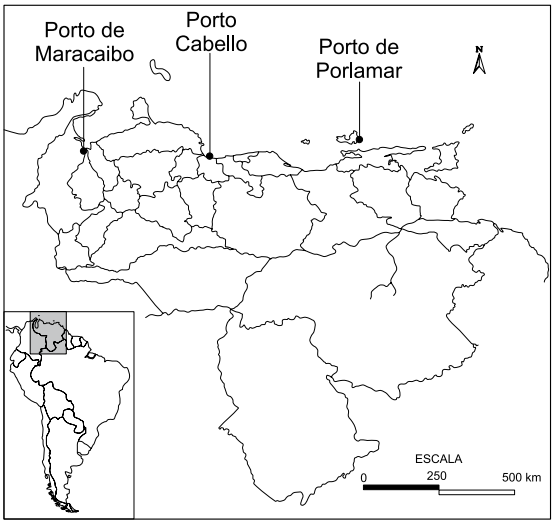
Difusão de um idioma imperial no mundo




(Magnoli e Araújo: *Geografia: a construção do mundo*, Moderna, 2005. Adaptado)

**16.** O presidente Hugo Chaves ordenou, no mês de março de 2009, que os militares tomassem o controle dos três principais portos da Venezuela, que se encontravam sob controle dos opositores políticos. Segundo os cientistas políticos, essa medida pode afetar a economia regional.

Principais Portos da Venezuela




(www.a-venezuela.com/mapas. Adaptado)

Observe a figura e, com base no texto, explique quais são os três principais efeitos econômico-regionais diante dessa decisão do presidente venezuelano.

**17.** A velocidade de transmissão da informação foi acelerada e transformou as noções de próximo e distante. Isso se deve à Revolução Tecnológica ocorrida em todo o mundo nas últimas décadas. Essas mudanças influenciaram diretamente nas estratégias de localização das indústrias.

Indique e comente dois fatores que atuam na localização dos estabelecimentos industriais na nova cojuntura econômica.

**18.** É nas áreas rurais que o trabalho infantil é mais acentuado. Segundo o IBGE (2004), de 1,8 milhão de pessoas de 10 a 17 anos ocupadas nas áreas rurais, 37,6% começaram a trabalhar com menos de 10 anos de idade. Geralmente, essas crianças trabalham em atividades árduas ou insalubres e, pela longa jornada de trabalho, estão impedidas de realizarem tarefas mais indicadas a essa faixa etária.

Cite dois principais problemas que podem advir do trabalho infantil e explique o que eles representam para o futuro dessas crianças.

**19.** Durante o processo de regionalização do Brasil, o Nordeste sempre foi apontado como "região das perdas" (Corrêa, 1989). Sua situação econômica e ambiental deve-se a enormes desigualdades sociais e grandes e graves prejuízos advindos das secas. Atualmente, várias medidas foram tomadas com o apoio do Estado nacional, enfatizando um planejamento econômico e ambiental para essa região.

Cite duas medidas tomadas no meio rural da Região Nordeste, que estão contribuindo para minimizar os efeitos adversos da seca e aumentar a produtividade.

## LÍNGUA PORTUGUESA

INSTRUÇÃO: Leia o texto seguinte e responda às questões de números **20** e **21**.

A escola ficava no fim da rua, num casebre de palha com biqueiras de telha, caiado por fora. Dentro – unicamente um grande salão, com casas de marimbondos no teto, o chão batido, sem tijolo.

De mobiliário, apenas os bancos e as mesas estreitas dos alunos, a grande mesa do professor e o quadro-negro arrimado ao cavalete.

A minha decepção começou logo que entrei.

Eu tinha visto aquela sala num dia de festa, ressoando pelas vibrações de cantos, com bandeirinhas tremulantes, ramos e flores sobre a mesa. Agora ela se me apresentava tal qual era: as paredes nuas, cor de barro, sem coisa alguma que me alegrasse a vista.

Durante minutos fiquei zonzo, como a duvidar de que aquela fosse a casa que eu tanto desejara.

E os meus olhinhos inquietos percorriam os cantos da sala, à procura de qualquer coisa que me consolasse. Nada. As paredes sem caiação, a mobília polida de preto – tudo grave, sombrio e feio, como se a intenção ali fosse entristecer a gente. (...)

Tentei encarar o professor e um frio esquisito me correu da cabeça aos pés. O que eu via era uma criatura incrível, de cara amarrada, intratável e feroz.

Os nossos olhos cruzaram-se. Senti uma vontade louca de fugir dali. Pareceu-me estar diante de um carrasco.

(Viriato Correa, *Cazuza*)

**20.** A visão da escola, pelo enunciador, oscila de um plano fantasioso – motivado pelas peculiaridades de um dia de festa – para um plano realista, de que decorre uma decepção flagrante. Identifique uma palavra, no fragmento, que é utilizada em sua forma normal e no diminutivo, representando a situação de desejo e a situação crua da chegada à sala de aula, explicitando os efeitos de sentido que o uso do diminutivo cumpre, no contexto.

**21.** Em sua descrição da sala de aula, o enunciador mobiliza predominantemente o sentido da visão (por exemplo, "casebre de palha", "caiado por fora", "mobília polida de preto" etc.), embora outro sentido também seja utilizado. Transcreva uma passagem do fragmento que comprove essa afirmação, identificando esse outro sentido implicado.

INSTRUÇÃO: Leia o texto seguinte e responda às questões de números **22** e **23**.

Há 2400 anos morria Sócrates. Filho de um escultor e de uma parteira, ele foi muito mais do que um filósofo, na época em que a Grécia era o centro do universo. Nas ruas de Atenas, dedicava-se a ensinar a virtude e a sabedoria. Revolucionário, rejeitava o modelo vigente, segundo o qual o conhecimento devia ser transmitido "de cima para baixo". Seu método era dialogar com pequenos grupos em praças e mercados. Usava a consciência da própria ignorância ("Só sei que nada sei") para mostrar que todos nós construímos conceitos. Acreditava que é preciso levar em conta o que a criança já sabe para ajudá-la a crescer intelectualmente. Na época, essas práticas representavam uma ameaça, porque tiravam o mestre do pedestal para aproximá-lo dos discípulos – exatamente o contrário do que faziam os sofistas, estudiosos e viajantes profissionais que cobravam caro por uma educação obviamente elitizada. Por isso, Sócrates foi levado a julgamento e punido com a condenação à morte bebendo cicuta, veneno extraído dessa planta.

Vários séculos se passaram até que suas ideias fossem colocadas em seu devido lugar, o de primeiro professor da civilização ocidental. Professor, palavra de origem latina, é aquele que professa ou ensina uma ciência, uma arte, uma técnica, uma disciplina. É o mestre. Como tal, deve dar o exemplo, ser respeitado e imitado. Infelizmente, essa imagem nem sempre correspondeu à realidade. E, mais triste ainda, não acompanha o professorado nacional – tanto na sociedade quanto entre os próprios colegas. (...)

No mundo todo, vem crescendo a consciência de que a educação é o único jeito de garantir o crescimento econômico das nações e propiciar a construção de uma sociedade mais justa. Em discursos, entrevistas e artigos, o tom é sempre o mesmo: não há outra saída. Por que, então, o docente não é valorizado como deveria?

(Paola Gentile, *Nova Escola*, edição nº 146, outubro de 2001)

**22.** Certas expressões servem para retomar o que já foi mencionado, em um texto. Assim, na frase "Por *isso*, Sócrates foi levado a julgamento e punido...", nomeie a classe gramatical da palavra em destaque e resuma as informações do texto a que ela se refere.

**23.** É comum encontrar, em um texto, marcas linguísticas que evidenciam a opinião de seu enunciador, mesmo que se trate de um texto, como o de *Nova Escola*, pretensamente mais "neutro". Retire do fragmento duas expressões que sirvam para demonstrar que o enunciador inclui seu ponto de vista na abordagem dos fatos.

INSTRUÇÃO: Leia o texto seguinte e responda às questões de números **24** e **25**.

A primeira aula era com a professora de Estudos Sociais, uma professora muito bonita e muito simpática.

Cada um vai para sua carteira, Jandira entra na classe, atravessa-a, ouvem-se assobios, fiu-fiu, barulhos com a boca de quem saboreia coisa gostosa, nhame-nhame. (...)

A professora Jandira estava luminosa, vestia uma saia-calça azul claro, de tecido ana-ruga, uma blusinha esporte do mesmo tecido, chapéu e bolsa de palha, três correntinhas de ouro de diferentes tamanhos no pescoço e um enorme rubi vermelho no dedo anular da mão esquerda.

(João Carlos Marinho, *Sangue fresco*)

**24.** Compare os verbos que aparecem nos dois primeiros parágrafos do texto e explique qual o efeito de sentido causado pela mudança dos tempos verbais, ocorrente na passagem do primeiro para o segundo parágrafo.

**25.** Transcreva do fragmento de *Sangue fresco* dois exemplos do uso da linguagem com função imitativa, nomeando esse processo e comentando o sentido que ele confere ao contexto.